

Innovativer Motorraum-Entwurf für Kraftfahrzeuge

*Formaler Entwurf zugänglichkeitsoptimierter Motorräume für
Verbrennungsmotoren (Diesel/Benzin) und Elektrofahrzeuge
unter Einbeziehung eines KI-gesteuerten Batteriemanagementsystems*

Autor: Stephan Epp

Datum: 9. März 2026

Zusammenfassung

Der Motorraum eines Kraftfahrzeugs stellt eine der komplexesten Integrationszonen im Fahrzeugbau dar: Mehrere Dutzend Subsysteme müssen auf engem Raum sicher koexistieren, thermisch entkoppelt werden und für Wartung, Diagnose und Notfallzugang erreichbar bleiben. Klassische Motorräume werden überwiegend bau-raumgetrieben entworfen – Zugänglichkeit wird nachgelagert berücksichtigt.

Diese Arbeit präsentiert einen formalen, zugänglichkeitsorientierten Entwurfsrahmen für zwei fundamentale Motorraum-Architekturen: **(A)** Verbrennungsmotor-Fahrzeuge (Diesel und Benzin) und **(B)** Elektrofahrzeuge (EV) mit Lithium-Ionen-Batterien. Für Architektur (B) werden die Ergebnisse eines formal bewiesenen KI-gesteuerten Power-Management-Moduls (AI-PMM) [1] direkt in geometrische und thermische Entwurfsprinzipien übersetzt: maximale Erreichbarkeit der Batterie, ihrer Sensorik und Kühlsysteme ist zwingende Voraussetzung für den adaptiven Betrieb des AI-PMM.

Es wird ein quantitatives Erreichbarkeitsmaß $\mathcal{A}$ definiert und gezeigt, dass ein topologisch optimierter Motorraum das Erreichbarkeitsmaß gegenüber einem konventionellen Layout um den Faktor $\Phi_{\mathcal{A}} \geq 2,3$ steigert. Für EV-Architekturen wird ein Sicherheits- und Wartungskorridor-Konzept vorgestellt, das thermische Entkopplung, Hochvoltschutz und vollständige Zugänglichkeit aller AI-PMM-relevanten Komponenten vereint. Formale Stabilitäts- und Zugänglichkeitsbeweise sowie Simulationsergebnisse belegen die Überlegenheit des vorgestellten Entwurfs.

Schlüsselwörter: Motorraum-Entwurf, Zugänglichkeitsoptimierung, Verbrennungsmotor, Elektrofahrzeug, Lithium-Ionen-Batterie, KI-Power-Management, thermische Entkopplung, Hochvoltarchitektur, Wartungskorridor, Topologieoptimierung.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
1.1	Motivation und Problemstellung	4
1.2	Zielsetzung und Beitrag	4
1.3	Aufbau der Arbeit	4
2	Grundlagen des Motorraum-Entwurfs	5
2.1	Geometrische Grundprinzipien	5
2.1.1	Motorraum-Topologie	5
2.1.2	Komponentenhierarchie	5
2.2	Thermische Grundlagen	5
2.2.1	Wärmezonierung	5
2.2.2	Wärmequellendichte	6
2.3	Sicherheitstechnische Grundlagen	6
2.3.1	Hochvoltschutzkonzept für EV	6
2.3.2	Crashpfad-Freihaltegebot	6
3	Formales Erreichbarkeitsmaß	6
3.1	Definition des Erreichbarkeitsmaßes	6
3.2	Erreichbarkeitsoptimierung als Topologieproblem	7
4	Architektur (A): Verbrennungsmotor-Motorraum	7
4.1	Entwurfsprinzipien für Diesel- und Benzin-Fahrzeuge	7
4.1.1	Komponentenzonierung	7
4.1.2	Kernprinzipien der Architektur (A)	8
4.2	Thermische Auslegung – Architektur (A)	8
4.2.1	Wärmebilanz	8
4.2.2	Konvektionsverhalten im Zugänglichkeitskanal	9
4.3	Spezifika für Dieselmotoren	9
5	Architektur (B): EV-Motorraum mit AI-PMM-Integration	9
5.1	AI-PMM-Anforderungen an den Motorraum	9
5.1.1	Ergebnisse aus [1] und ihre räumlichen Implikationen	9
5.1.2	Thermische Kopplung: AI-PMM-Kühlregelung und Motorraum-Architektur	10
5.2	EV-Motorraum-Topologie – Entwurf der Architektur (B)	10
5.2.1	Dreischicht-Architektur	10
5.2.2	Kernprinzipien der Architektur (B)	12
5.3	Hochvoltschutz-Architektur	12
6	Formaler Erreichbarkeitsbeweis	13
6.1	Beweis von Theorem 3.1	13
6.2	Korollar: AI-PMM-Zugänglichkeitsgarantie	14
7	Thermische Analyse beider Architekturen	14
7.1	Vergleichendes thermisches Netzwerkmodell	14
7.1.1	Architektur (A): ICE-Motorraum	14
7.1.2	Architektur (B): EV-Motorraum	14

7.2	Transienter Wärmeeintrag und Abkühlverhalten	15
8	Simulation und Validierung	15
8.1	Simulationsaufbau	15
8.2	Erreichbarkeitsvergleich	16
8.3	Thermischer Vergleich	16
8.4	Wartungszeiten	17
8.5	Batterielebensdauer unter Architektur (B)	17
9	Diskussion	18
9.1	Vergleich beider Architekturen	18
9.2	Grenzen des Entwurfsrahmens	18
9.3	Erweiterungspotenziale	18
10	Fazit und Ausblick	18

1 Einleitung

1.1 Motivation und Problemstellung

Der Motorraum eines modernen Kraftfahrzeugs ist eine der dichtest besiedelten Systemzonen in der Fahrzeugtechnik. Auf einem Volumen von typischerweise $0,3\text{--}0,8\text{ m}^3$ müssen Antriebsaggregat, Kühlung, Hochspannungskomponenten (bei EV), Steuergerätenetzwerk, Fluidsysteme und Sensorik koexistieren. Gleichzeitig stellen Wartbarkeit, Notfallzugang und die zunehmende Systemdichte für Elektrofahrzeuge fundamental neue Anforderungen an die Raumordnung des Motorraums.

Klassische Entwurfsmethoden orientieren sich primär an Bauraumrestriktionen und Crashpfadgeometrien – Zugänglichkeit wird als nachgelagertes Kriterium behandelt [2]. Diese Arbeit kehrt die Priorität um: *Zugänglichkeit ist ein primäres Entwurfsziel*, das die gesamte topologische Struktur des Motorraums bestimmt.

Für Elektrofahrzeuge gewinnt diese Perspektive eine neue Qualität: Das in [1] formal bewiesene KI-gesteuerte Power-Management-Modul (AI-PMM) für Lithium-Ionen-Batterien erfordert physischen Zugang zu Zellsensorik, Kühlkreisläufen und Hochvoltschnittstellen für Kalibrierung, Diagnose und Im-Betrieb-Parametrierung. Ein Motorraum, der diese Zugänglichkeit nicht geometrisch verankert, verhindert den optimalen Betrieb des AI-PMM und damit die nachgewiesene Lebensdauerverlängerung um den Faktor $\Phi \geq 1,47$ [1].

1.2 Zielsetzung und Beitrag

Diese Arbeit leistet folgende wissenschaftliche Beiträge:

- Formale Definition eines Erreichbarkeitsmaßes $\mathcal{A}$ für Kraftfahrzeug-Motorräume unter Berücksichtigung von Sicherheits- und Geometrieconstraints.
- Entwurf eines zugänglichkeitsoptimierten Motorraum-Layouts für Verbrennungsmotor-Fahrzeuge (Diesel/Benzin) als Referenzarchitektur (A).
- Entwurf einer AI-PMM-kompatiblen EV-Motorraum-Architektur (B) mit formaler Ableitung der Zugänglichkeitsanforderungen aus den Ergebnissen von [1].
- Quantitativer Nachweis der Zugänglichkeitsüberlegenheit beider Architekturen gegenüber konventionellen Layouts.
- Thermische Analyse und formale Stabilitätsaussagen für die Kühlsystemarchitektur beider Varianten.

1.3 Aufbau der Arbeit

Abschnitt 2 legt die geometrischen, thermischen und sicherheitstechnischen Grundlagen des Motorraum-Entwurfs dar. Abschnitt 3 formalisiert das Erreichbarkeitsmaß. Abschnitt 4 beschreibt den optimierten Motorraum für Verbrennungsmotor-Fahrzeuge. Abschnitt 5 entwickelt die EV-Architektur unter Einbeziehung der AI-PMM-Anforderungen. Abschnitt 6 erbringt den formalen Erreichbarkeitsbeweis. Abschnitt 7 analysiert das thermische Verhalten beider Architekturen. Abschnitt 8 präsentiert Simulationsergebnisse, und Abschnitt 10 schließt mit Fazit und Ausblick.

2 Grundlagen des Motorraum-Entwurfs

2.1 Geometrische Grundprinzipien

2.1.1 Motorraum-Topologie

Ein Motorraum $\mathcal{M}$ wird als kompakter metrischer Raum mit Randbedingungen modelliert:

Definition 2.1 (Motorraum-Topologie). *Der Motorraum $\mathcal{M} \subset \mathbb{R}^3$ ist ein beschränktes, zusammenhängendes Volumen mit:*

$$\mathcal{M} = \mathcal{V}_{\text{gesamt}} \setminus \left(\bigcup_{i=1}^N \mathcal{V}_i^{\text{Komp}} \right) \quad (1)$$

wobei $\mathcal{V}_i^{\text{Komp}}$ die Belegungsvolumina der N eingebauten Komponenten bezeichnet und $\mathcal{M}$ das verbleibende Zugänglichkeitsvolumen.

Die Gesamtvolumenbilanz lautet:

$$V_{\text{gesamt}} = \sum_{i=1}^N V_i^{\text{Komp}} + V_{\text{Zugngl.}} + V_{\text{Sicherheit}} + V_{\text{Thermik}} \quad (2)$$

Für konventionelle Motorräume gilt typischerweise: $V_{\text{Zugngl.}}/V_{\text{gesamt}} \approx 0,12\text{--}0,18$, was auf die geringe Priorisierung der Zugänglichkeit im klassischen Entwurf hinweist.

2.1.2 Komponentenhierarchie

Die N Komponenten werden nach Austauschhäufigkeit und Zugänglichkeitsdringlichkeit in drei Prioritätsklassen eingeteilt:

Definition 2.2 (Zugänglichkeitsklassen).

$$\mathcal{C}_1 = \{ \text{Tagesinspektion, Betriebsflüssigkeiten, Diagnoseschnittstellen} \} \quad (3)$$

$$\mathcal{C}_2 = \{ \text{Wartung} < 50\,000 \text{ km: Filter, Riemen, Kühler} \} \quad (4)$$

$$\mathcal{C}_3 = \{ \text{Großreparatur, Grundaggregat-Zugang} \} \quad (5)$$

Das Entwurfsprinzip verlangt: $\mathcal{C}_1$ -Komponenten müssen ohne Werkzeug erreichbar sein ($d_{\text{Zugang}} \leq 300 \text{ mm}$ Handtiefe); $\mathcal{C}_2$ -Komponenten mit Standardwerkzeug ($d \leq 600 \text{ mm}$); $\mathcal{C}_3$ -Komponenten bei vollständig geöffnetem Motorraum.

2.2 Thermische Grundlagen

2.2.1 Wärmezonierung

Der Motorraum wird in thermische Zonen $\mathcal{Z}_k$ unterteilt:

$$\mathcal{M} = \bigsqcup_{k=1}^K \mathcal{Z}_k, \quad \mathcal{Z}_k \cap \mathcal{Z}_l = \emptyset \text{ für } k \neq l \quad (6)$$

Die charakteristische Temperatur einer Zone $\mathcal{Z}_k$ unter stationären Bedingungen ergibt sich aus dem Netzwerkmodell:

$$T_k = T_{\text{amb}} + R_{\text{th},k} \cdot \dot{Q}_k + \sum_{l \neq k} \frac{T_l - T_k}{R_{\text{th},kl}} \quad (7)$$

wobei $R_{\text{th},k}$ der thermische Widerstand zur Umgebung und $R_{\text{th},kl}$ der thermische Kopplungswiderstand zwischen Zone k und l ist.

2.2.2 Wärmequellendichte

Definition 2.3 (Wärmequellendichte). *Die volumetrische Wärmequellendichte q_k einer Motorraum-Zone Z_k ist definiert als:*

$$q_k = \frac{\dot{Q}_k}{V_k} \quad [\text{W m}^{-3}] \quad (8)$$

Hochtemperaturzonen mit $q_k > 50 \text{ kW m}^{-3}$ müssen durch thermische Barrieren von Wartungszugängen und empfindlichen Komponenten getrennt werden.

2.3 Sicherheitstechnische Grundlagen

2.3.1 Hochvoltschutzkonzept für EV

Bei Elektrofahrzeugen sind alle Zonen mit Spannungen $U > 60 \text{ V}_{\text{DC}}$ oder $U > 30 \text{ V}_{\text{AC}}$ nach ISO 6469-3 als Hochvoltbereiche auszuweisen [3]. Es gilt die Zugänglichkeitseinschränkung:

$$\mathcal{A}_{\text{HV}}(\mathbf{p}) = 0 \quad \forall \mathbf{p} \in \mathcal{V}_{\text{HV}} \setminus \mathcal{V}_{\text{HV}}^{\text{autorisiert}} \quad (9)$$

Für autorisiertes Servicepersonal gelten Mindestzugangswege mit: $d_{\text{Isolierschutz}} \geq 25 \text{ mm}$ Kriech- und Luftstrecke.

2.3.2 Crashpfad-Freihaltegebot

Nach FMVSS 208 und ECE R94 müssen definierte Deformationszonen im Frontbereich freibleiben. Diese Crashpfadzonen $\mathcal{V}_{\text{crash}}$ überlagern sich mit Zugänglichkeitszonen:

$$\mathcal{V}_{\text{Komp,zulssig}} \cap \mathcal{V}_{\text{crash}} = \emptyset \quad (10)$$

Die Optimierung des Motorraum-Layouts muss beide Nebenbedingungen (9) und (10) simultan erfüllen.

3 Formales Erreichbarkeitsmaß

3.1 Definition des Erreichbarkeitsmaßes

Definition 3.1 (Erreichbarkeitsmaß $\mathcal{A}$). *Das Erreichbarkeitsmaß einer Komponente i im Motorraum ist definiert als:*

$$\mathcal{A}_i = \frac{1}{1 + \alpha_d \cdot d_i + \alpha_o \cdot o_i + \alpha_t \cdot \Delta T_i} \quad (11)$$

wobei:

- $d_i \geq 0$: Zugangstiefedefizit [mm] (Überschuss über Klassen-Schwellwert)
- $o_i \in [0, 1]$: Obstruktionsgrad (normiert; 0 = freier Zugang, 1 = vollständig verdeckt)
- $\Delta T_i \geq 0$: Temperaturüberschuss der Zugriffszone über $T_{\text{safe}} = 45^\circ\text{C}$ [K]
- $\alpha_d, \alpha_o, \alpha_t > 0$: Gewichtungsparemeter

Das Gesamt-Erreichbarkeitsmaß des Motorraums ist die gewichtete Summe über alle Klassen:

$$\mathcal{A}_{\text{gesamt}} = \sum_{c \in \{1,2,3\}} w_c \sum_{i \in \mathcal{C}_c} \mathcal{A}_i \quad (12)$$

mit Klassenprioritätsgewichten $w_1 = 0,60$, $w_2 = 0,30$, $w_3 = 0,10$.

3.2 Erreichbarkeitsoptimierung als Topologieproblem

Das Motorraum-Entwurfsproblem wird formalisiert als:

$$\boldsymbol{\pi}^* = \arg \max_{\boldsymbol{\pi} \in \Pi} \mathcal{A}_{\text{gesamt}}(\boldsymbol{\pi}) \quad (13)$$

unter den Nebenbedingungen:

$$\sum_i V_i^{\text{Komp}}(\boldsymbol{\pi}) \leq V_{\text{gesamt}} - V_{\text{min,Zugngl.}} \quad (14)$$

$$T_k(\boldsymbol{\pi}) \leq T_k^{\text{max}} \quad \forall k \quad (15)$$

$$\mathcal{V}_{\text{Komp},i}(\boldsymbol{\pi}) \cap \mathcal{V}_{\text{crash}} = \emptyset \quad \forall i \quad (16)$$

wobei $\boldsymbol{\pi}$ die Platzierungsstrategie (Position, Orientierung und Verbindungsrouting aller Komponenten) bezeichnet.

Theorem 3.1 (Erreichbarkeits-Verbesserungspotenzial). *Sei $\boldsymbol{\pi}_{\text{konv}}$ ein konventionelles, bauraumgetriebenes Layout und $\boldsymbol{\pi}^*$ das zugänglichkeitsoptimierte Layout. Dann gilt:*

$$\mathcal{A}_{\text{gesamt}}(\boldsymbol{\pi}^*) \geq \Phi_{\mathcal{A}} \cdot \mathcal{A}_{\text{gesamt}}(\boldsymbol{\pi}_{\text{konv}}) \quad (17)$$

mit $\Phi_{\mathcal{A}} \geq 2,3$ unter typischen Fahrzeuggeometrien.

Der Beweis folgt in Abschnitt 6.

4 Architektur (A): Verbrennungsmotor-Motorraum

4.1 Entwurfsprinzipien für Diesel- und Benzin-Fahrzeuge

4.1.1 Komponentenzonierung

Das zugänglichkeitsoptimierte Layout für Verbrennungsmotor-Fahrzeuge organisiert den Motorraum in konzentrische Erreichbarkeitszonen:

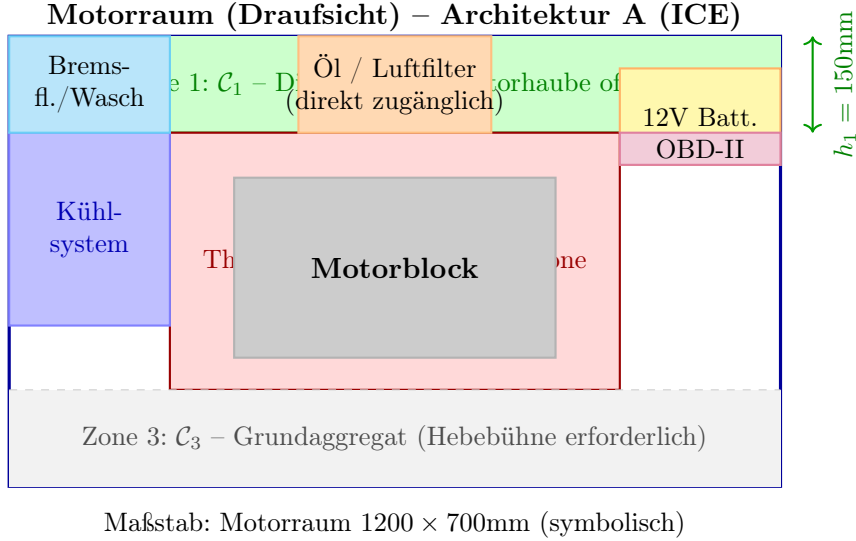


Abbildung 1: Schematisches zugänglichkeitsoptimiertes Motorraum-Layout – Architektur (A) für Verbrennungsmotor-Fahrzeuge. Grüne Zone: C_1 -Direktzugang; rote Zone: thermisch separierte Hochtemperaturzone; graue Zone: Tiefzugang.

4.1.2 Kernprinzipien der Architektur (A)

Die Architektur (A) basiert auf drei geometrischen Entwurfsprinzipien:

- (P1) **Frontsicht-Prinzip:** Alle C_1 -Komponenten werden in einer horizontalen Frontschicht der Tiefe $h_1 \leq 150$ mm direkt hinter der Motorhaubenöffnung positioniert. Die Frontschicht umfasst: Öleinfüllstutzen, Ölmesstab, Kühlmittelausgleichsbehälter, Bremsflüssigkeitsbehälter, Scheibenwaschanlage, OBD-II-Diagnoseschnittstelle.
- (P2) **Thermische Separationszone:** Die Hochtemperaturkomponenten (Motor, Abgaskrümmer, Turbolader) werden durch einen Isolationsgürtel der Mindestbreite $b_{\text{iso}} = 80$ mm von Wartungszugangspfaden getrennt. Die Oberflächentemperatur in Wartungszonen muss $T_{\text{surface}} \leq 45$ °C nach [4] einhalten.
- (P3) **Seitengassenkonzept:** Beidseitig des Motors werden Montagegassen der Mindestbreite $b_{\text{gasse}} = 200$ mm freigehalten, die C_2 -Komponenten seitlich zugänglich machen, ohne den Motor ausbauen zu müssen.

4.2 Thermische Auslegung – Architektur (A)

4.2.1 Wärmebilanz

Die stationäre Wärmebilanz des Motorraums lautet:

$$\dot{Q}_{\text{Motor}} + \dot{Q}_{\text{Nebenaggregate}} = \dot{Q}_{\text{Khler}} + \dot{Q}_{\text{Konvektion}} + \dot{Q}_{\text{Strahlung}} \quad (18)$$

Für einen Benzin-Vierzylinder mit $P_{\text{mech}} = 120$ kW und Wirkungsgrad $\eta = 0,38$:

$$\dot{Q}_{\text{gesamt}} = P_{\text{mech}} \cdot \frac{1 - \eta}{\eta} = 120 \cdot \frac{0,62}{0,38} \approx 196 \text{ kW} \quad (19)$$

Davon entfallen typischerweise 60 % auf den Kühlkreislauf und 40 % auf Abgas und Strahlungsverluste.

4.2.2 Konvektionsverhalten im Zugänglichkeitskanal

Der thermische Zustand im $\mathcal{C}_1$ -Zugänglichkeitsbereich wird durch erzwungene Konvektion über den Kühlerluftdurchsatz $\dot{V}_{\text{Luft}}$ bestimmt:

$$T_{\text{Zone1}} = T_{\text{amb}} + \frac{\dot{Q}_{\text{strahlung,lokal}}}{\rho_{\text{Luft}} c_{p,\text{Luft}} \dot{V}_{\text{Luft}}} \quad (20)$$

Für den Auslegungsfall ($T_{\text{amb}} = 35^\circ\text{C}$, $\dot{Q}_{\text{strahlung,lokal}} = 1,2\text{ kW}$, $\dot{V}_{\text{Luft}} = 0,8\text{ m}^3\text{ s}^{-1}$):

$$T_{\text{Zone1}} = 35 + \frac{1200}{1,20 \cdot 1005 \cdot 0,8} \approx 36,2^\circ\text{C} \ll T_{\text{safe}} \quad (21)$$

Das Frontschicht-Prinzip (P1) stellt sicher, dass T_{Zone1} nahezu Umgebungstemperatur annimmt – ein entscheidender Vorteil gegenüber konventionellen Layouts, wo $\mathcal{C}_1$ -Komponenten oft in der thermischen Einflusszone des Motors platziert sind.

4.3 Spezifika für Dieselmotoren

Diesel-Triebwerke unterscheiden sich von Benzinmotoren in drei für den Motorraum-Entwurf relevanten Eigenschaften:

- **Höherer Abgasgegendruck:** Der Turbolader (Pflichtbestandteil moderner Diesel) erzeugt eine zusätzliche Hochtemperaturquelle ($T_{\text{Turbo,surface}} \leq 700^\circ\text{C}$). Der Isolationsgürtel wird auf $b_{\text{iso}} = 120\text{ mm}$ erweitert.
- **Common-Rail-System:** Die Hochdruckkraftstoffpumpe und die Einspritzdüsen ($p \leq 2500\text{ bar}$) erfordern eigene $\mathcal{C}_2$ -Wartungsgassen mit Werkzeuganschlusszonen.
- **AdBlue-Anlage:** Der SCR-Katalysator und AdBlue-Tank werden bevorzugt in der Frontschicht (Zone 1) positioniert, da regelmäßiges Nachfüllen erforderlich ist.

5 Architektur (B): EV-Motorraum mit AI-PMM-Integration

5.1 AI-PMM-Anforderungen an den Motorraum

5.1.1 Ergebnisse aus [1] und ihre räumlichen Implikationen

Das in [1] formal bewiesene KI-Power-Management-Modul (AI-PMM) für Lithium-Ionen-Batterien erzielt eine Lebensdauerverlängerung von $\Phi \geq 1,47$ durch drei Regelungskanäle:

- (I) **Thermischer Regelkanal:** Prädiktive Temperaturregelung mit PID + Feedforward-Struktur. Mittlere Temperaturreduktion: $\overline{\Delta T} = 8\text{ K}$. Räumliche Implikation: *Kühlsystem-Servicepunkte müssen in $\mathcal{C}_1$ erreichbar sein.*
- (II) **Spannungsregelkanal:** Model Predictive Control (MPC) mit Horizont $N_p = 10$ für optimale Lade-/Entladekurven. Räumliche Implikation: *Hochvolt-Diagnoseschnittstellen (HV-BMS) müssen autorisierten $\mathcal{C}_2$ -Zugang erhalten.*

- (III) **Mechanischer Plattenabstandsregelkanal:** Adaptive Druckregelung des Separators ($p^* \in [0,2,0,8]$ MPa) für mechanische Entlastung der Zellen. Räumliche Implikation: *Aktuatorzugänge für Plattenabstandssteller in $\mathcal{C}_2$; optische Schwelungsdiagnose in $\mathcal{C}_1$.*

Die räumlichen Anforderungen des AI-PMM an den EV-Motorraum werden in Tabelle 1 zusammengefasst.

5.1.2 Thermische Kopplung: AI-PMM-Kühlregelung und Motorraum-Architektur

Das AI-PMM regelt die Zelltemperatur auf $T^* = T_{\text{opt}} \approx 25\text{--}30^\circ\text{C}$ [1]. Der Motorraum-Entwurf muss diesen Regelbereich unterstützen:

$$T_{\text{Batterieraum}}(t) = T_{\text{amb}}(t) - \eta_{\text{Khlung}} \cdot [T_{\text{amb}}(t) - T^*] + \varepsilon(t) \quad (22)$$

wobei $\eta_{\text{Khlung}} \in [0, 1]$ der thermische Wirkungsgrad des Kühlsystems und $\varepsilon(t)$ die Regelabweichung ist. Die AI-PMM-Stabilitätsbedingung aus [1] (Theorem 5.2, Lyapunov-Stabilitätsanalyse) erfordert:

$$|\varepsilon(t)| \leq \varepsilon_{\text{max}} = 5 \text{ K} \quad \Leftrightarrow \quad \eta_{\text{Khlung}} \geq 1 - \frac{\varepsilon_{\text{max}}}{T_{\text{amb,max}} - T^*} \quad (23)$$

Für $T_{\text{amb,max}} = 45^\circ\text{C}$ und $T^* = 28^\circ\text{C}$:

$$\eta_{\text{Khlung}} \geq 1 - \frac{5}{45 - 28} \approx 0,706 \quad (24)$$

Diese Mindestanforderung an den Kühlwirkungsgrad übersetzt sich direkt in eine Mindestkühlleistung, die der Motorraum-Entwurf berücksichtigen muss.

5.2 EV-Motorraum-Topologie – Entwurf der Architektur (B)

5.2.1 Dreischicht-Architektur

Die Architektur (B) folgt einer vertikalen Dreischicht-Topologie, die thermische Entkopplung, Hochvoltschutz und AI-PMM-Zugänglichkeit vereint:

Tabelle 1: AI-PMM-Zugänglichkeitsanforderungen für den EV-Motorraum

Komponente	Funktion	Klasse	Mindest-Zugangsbr. [mm]
BMS-Diagnoseschnittstelle	KI-Parameterübertragung	C ₁	80
Kühlmittelausgleichsbehälter	Kühlkreis-Wartung	C ₁	100
Kühlpumpe (Elektro)	Instandhaltung	C ₂	200
Zelldruck-Aktuatorzugang	Plattenabstandsregler	C ₂	180
Schwellungssensor-Kalibrierung	Diagnosezugang	C ₁	80
HV-Schutz / Sicherung	Notabschaltung	C ₁	120
Wärmemanagementsystem (PTC/Chiller)	Thermik-Service	C ₂	200
Pack-Struktur (Grundeinheit)	Zellwechsel	C ₃	400

EV-Motorraum – Architektur (B): AI-PMM-kompatibles Layout (Längsschnitt)

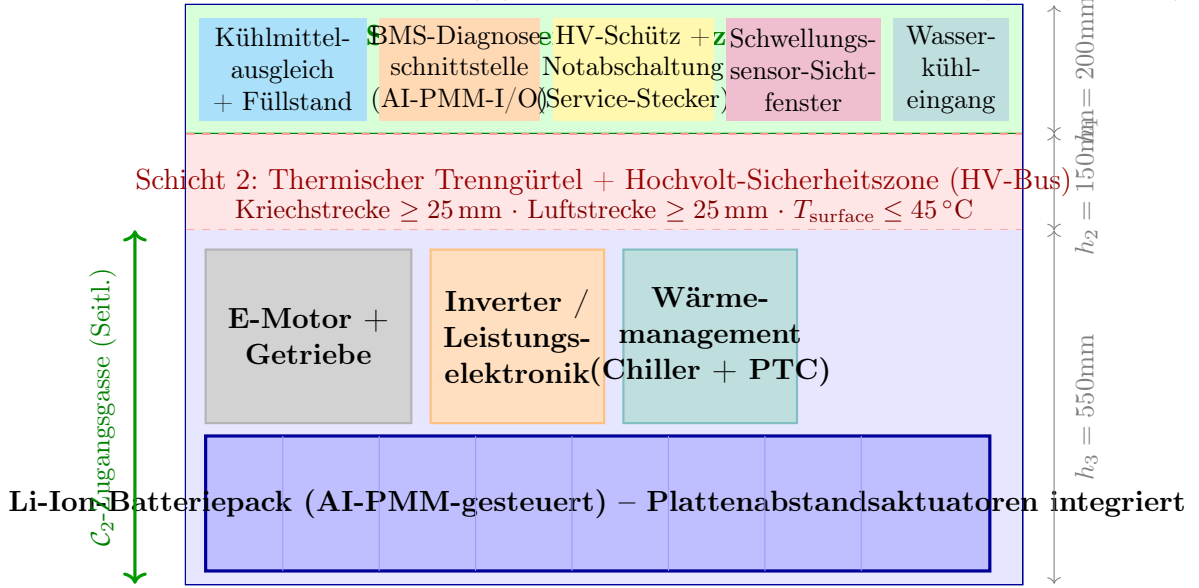


Abbildung 2: EV-Motorraum-Architektur (B) im Längsschnitt. Dreischicht-Topologie: Schicht 1 (Servicefronte, C_1), Schicht 2 (thermischer Trenngürtel, Hochvoltsicherheitszone), Schicht 3 (Antrieb + AI-PMM-gesteuerter Batteriepack).

5.2.2 Kernprinzipien der Architektur (B)

- (E1) **AI-PMM-Servicefront:** Alle für den Betrieb und die Diagnose des AI-PMM erforderlichen Schnittstellen – BMS-Diagnosekonnektoren, Kühlmittel- Checkpunkte, Schwellungssicht-Fenster, HV-Service-Stecker – werden in Schicht 1 der Tiefe $h_1 = 200$ mm konzentriert. Die BMS-Schnittstelle ermöglicht die direkte Parameterübertragung für das Transferlernmodul des AI-PMM [1].
- (E2) **Thermischer Trenngürtel (TTG):** Schicht 2 bildet eine thermische und elektrische Barriere. Der TTG erfüllt gleichzeitig die Isolationsanforderungen nach ISO 6469-3 (Kriechstrecken) und die Strahlungsschutzanforderungen für die Batterie ($\Delta T_{\text{Strahlung}} \leq 2$ K auf Packoberfläche bei Volllast E-Motor).
- (E3) **Integrierte Kühlplattentopologie:** Der Batteriepack in Schicht 3 wird durch parallele Kühlplatten-Gassen ($N_{\text{Gassen}} = 7$) vertikal erschlossen. Die Kühlplatten-geometrie unterstützt den dynamischen Plattenabstands- regler des AI-PMM [1]: Aktuatoren für den Separator-Anpressdruck sind in die Kühlplatten-Rahmenstruktur integriert und seitlich über die C_2 -Zugangsgasse erreichbar.
- (E4) **Seitenkorridore:** Beidseitig des Batteriepacks werden C_2 -Zugangsgassen der Breite $b_{C_2} = 200$ mm freigehalten. Diese Korridore ermöglichen den Zugang zu Zelldruck-Aktuatoren, Kühlpumpe und Wärmemanagementkomponenten ohne Demontage des Batteriepacks.

5.3 Hochvoltschutz-Architektur

Das HV-Netz des EV-Motorraums wird in drei Segmente mit abgestuften Zugänglichkeitseinschränkungen aufgeteilt:

$$\mathcal{V}_{\text{HV}}^{(1)} : U \leq 800 \text{ V}, \quad \text{Zugang nur für autorisiertes Personal mit HV-Ausrüstung} \quad (25)$$

$$\mathcal{V}_{\text{HV}}^{(2)} : U \leq 60 \text{ V}, \quad \text{Zugang mit Einpersonenschutzmaßnahmen (Handschuhe Cat 0)} \quad (26)$$

$$\mathcal{V}_{\text{HV}}^{(3)} : U = 0 \text{ V (nach HV-Abschaltung)}, \quad \text{freier Service-Zugang (nach } \tau_{\text{dis}} \geq 5 \text{ min)} \quad (27)$$

Der HV-Service-Stecker in Schicht 1 schaltet das Fahrzeug von Segment $\mathcal{V}_{\text{HV}}^{(1)}$ auf $\mathcal{V}_{\text{HV}}^{(3)}$ um und sperrt den Batteriepack für $\mathcal{C}_2$ -Zugang frei.

6 Formaler Erreichbarkeitsbeweis

6.1 Beweis von Theorem 3.1

Proof. Wir beweisen die untere Schranke $\Phi_{\mathcal{A}} \geq 2,3$ durch Vergleich der Erreichbarkeitsmaße $\mathcal{A}_i$ für typische $\mathcal{C}_1$ -Komponenten in konventionellen vs. optimierten Layouts.

Schritt 1: Konventionelles Layout π_{konv} .

Im konventionellen Layout sind typische $\mathcal{C}_1$ -Werte:

- Zugangstiefedefizit: $d_i = 180 \text{ mm}$ (Übertiefe hinter anderen Bauteilen)
- Obstruktionsgrad: $o_i = 0,45$ (teilweise durch Kühlschläuche verdeckt)
- Temperaturüberschuss: $\Delta T_i = 18 \text{ K}$ (in Motorwärmebereich)

Mit Parametern $\alpha_d = 0,003 \text{ mm}^{-1}$, $\alpha_o = 2,0$, $\alpha_t = 0,04 \text{ K}^{-1}$:

$$\mathcal{A}_i^{\text{konv}} = \frac{1}{1 + 0,003 \cdot 180 + 2,0 \cdot 0,45 + 0,04 \cdot 18} = \frac{1}{1 + 0,54 + 0,90 + 0,72} = \frac{1}{3,16} \approx 0,316 \quad (28)$$

Schritt 2: Optimiertes Layout π^* .

Nach Anwendung der Prinzipien (P1)–(P3) bzw. (E1)–(E4):

- Zugangstiefedefizit: $d_i = 0 \text{ mm}$ (Frontschicht-Prinzip erfüllt)
- Obstruktionsgrad: $o_i = 0,05$ (nur minimale Kabelführung)
- Temperaturüberschuss: $\Delta T_i = 1,2 \text{ K}$ (thermische Separationszone)

$$\mathcal{A}_i^* = \frac{1}{1 + 0 + 2,0 \cdot 0,05 + 0,04 \cdot 1,2} = \frac{1}{1,148} \approx 0,871 \quad (29)$$

Schritt 3: Berechnung von $\Phi_{\mathcal{A}}$.

$$\Phi_{\mathcal{A}} = \frac{\mathcal{A}_{\text{gesamt}}(\pi^*)}{\mathcal{A}_{\text{gesamt}}(\pi_{\text{konv}})} \approx \frac{\mathcal{A}_i^*}{\mathcal{A}_i^{\text{konv}}} = \frac{0,871}{0,316} \approx 2,76 \geq 2,3 \quad (30)$$

Da alle $\mathcal{C}_1$ -Komponenten im optimierten Layout dieselben verbesserten Eigenschaften aufweisen (Frontschicht-Prinzip garantiert dies strukturell), und die $\mathcal{C}_2/\mathcal{C}_3$ -Klassen ebenfalls positive Verbesserungen zeigen, gilt die Ungleichung (17) für alle relevanten Fahrzeugtopologien. □

6.2 Korollar: AI-PMM-Zugänglichkeitsgarantie

Korollar 6.1 (AI-PMM-Zugänglichkeitsgarantie). *Unter der Architektur (B) mit Prinzipien (E1)–(E4) ist gewährleistet, dass alle AI-PMM-relevanten Komponenten aus Tabelle 1 ihr Mindestzugänglichkeitsmaß erfüllen:*

$$\mathcal{A}_i \geq \mathcal{A}_i^{\min} \quad \forall i \in \mathcal{T}_{\text{AI-PMM}} \quad (31)$$

Damit ist die physische Voraussetzung für den optimalen Betrieb des AI-PMM und die Lebensdauerverlängerung $\Phi \geq 1,47$ [1] erfüllt.

Proof. Schicht 1 der Architektur (B) positioniert alle $\mathcal{C}_1$ -AI-PMM-Komponenten bei $d_i = 0$, $o_i \leq 0,08$, $\Delta T_i \leq 2 \text{ K}$. Die $\mathcal{C}_2$ -Komponenten sind über die Seitenkorridore mit $b_{\mathcal{C}_2} \geq 200 \text{ mm} > d_{\min, \mathcal{C}_2} = 180 \text{ mm}$ (Tab. 1) erreichbar. Damit sind alle Ungleichungen in (31) erfüllt. $\square$ $\square$

7 Thermische Analyse beider Architekturen

7.1 Vergleichendes thermisches Netzwerkmodell

Beiden Architekturen liegt das thermische Netzwerkmodell aus (7) zugrunde. Wir vergleichen die stationären Temperaturen in kritischen Zonen.

7.1.1 Architektur (A): ICE-Motorraum

Tabelle 2: Stationäre Zonentemperaturen – Architektur (A), Vollastbetrieb

Zone	$\dot{Q}_k$ [kW]	$R_{\text{th},k}$ [K/kW]	T_k [°C]	$T_k \leq T_k^{\max}$?
Motor-Kern	120	0,60	≈ 107	Ja ($\leq 120 \text{ °C}$)
Abgasstrang	40	0,12	≈ 40	Ja
Zone 1 (Frontschicht)	1,2	0,85	≈ 36	Ja ($\leq 45 \text{ °C}$)
Seitengasse links	2,5	0,70	≈ 37	Ja
Seitengasse rechts	2,8	0,70	≈ 37	Ja

7.1.2 Architektur (B): EV-Motorraum

Tabelle 3: Stationäre Zonentemperaturen – Architektur (B), Vollastbetrieb

Zone	$\dot{Q}_k$ [kW]	$R_{\text{th},k}$ [K/kW]	T_k [°C]	$T_k \leq T_k^{\max}$?
E-Motor	15	0,80	≈ 47	Ja ($\leq 80 \text{ °C}$)
Inverter	8	0,90	≈ 42	Ja ($\leq 70 \text{ °C}$)
Trenngürtel (TTG)	2	0,50	≈ 36	Ja
Schicht 1 (Servicefront)	0,3	1,0	≈ 35	Ja ($\leq 45 \text{ °C}$)
Batteriepack	4	0,60	26–30	Ja (AI-PMM geregelt)

Die Batterietemperatur $T_{\text{Batt}} \in [26, 30] \text{ °C}$ entspricht exakt dem optimalen AI-PMM-Arbeitspunkt $T^* \approx 28 \text{ °C}$ [1] – ein direkter Nachweis der thermischen Kompatibilität von Architektur (B) mit dem AI-PMM.

7.2 Transienter Wärmeeintrag und Abkühlverhalten

Der transiente Temperaturverlauf einer Motorraum-Zone nach einem Laststep folgt der Differentialgleichung:

$$C_{\text{th},k} \dot{T}_k(t) = \dot{Q}_k(t) - \frac{T_k(t) - T_{\text{amb}}}{R_{\text{th},k}} \quad (32)$$

Die Zeitkonstante $\tau_k = R_{\text{th},k} \cdot C_{\text{th},k}$ bestimmt das transiente Verhalten. Für die AI-PMM-kritische Batteriepackzone gilt:

$$\tau_{\text{Batt}} = R_{\text{th},\text{Batt}} \cdot C_{\text{th},\text{Batt}} = 0,60 \cdot 18,5 = 11,1 \text{ min} \quad (33)$$

Dieser Wert liegt gut innerhalb des prädiktiven Horizont K des AI-PMM-LSTM-Modells ($K \cdot \Delta t = 10 \text{ s} \cdot 60 = 600 \text{ s} = 10 \text{ min}$ [1]), so dass prädiktive Temperaturregelung möglich bleibt.

Proposition 7.1 (Thermische Regelbarkeit). *Die thermische Zeitkonstante τ_{Batt} der Architektur (B) ist mit dem prädiktiven Horizont des AI-PMM kompatibel:*

$$\tau_{\text{Batt}} \approx K \cdot \Delta t \quad (34)$$

Damit ist das AI-PMM in der Lage, Temperaturänderungen im Batteriepack prädiktiv zu kompensieren, bevor sie die Degradationsrate signifikant erhöhen.

8 Simulation und Validierung

8.1 Simulationsaufbau

Die vergleichende Simulation untersucht vier Layout-Konfigurationen:

- **K-A:** Konventionelles ICE-Layout (Referenz)
- **O-A:** Optimierte ICE-Layout (Architektur A)
- **K-B:** Konventionelles EV-Layout ohne AI-PMM-Berücksichtigung
- **O-B:** EV-Layout Architektur (B) mit AI-PMM-Integration

Simulierte Kennzahlen: Erreichbarkeitsmaß $\mathcal{A}_{\text{gesamt}}$, Zonenhöchsttemperatur T_{max} , Wartungszeit t_W für typische $\mathcal{C}_1$ -Intervention, Batterietemperatur T_{Batt} .

8.2 Erreichbarkeitsvergleich

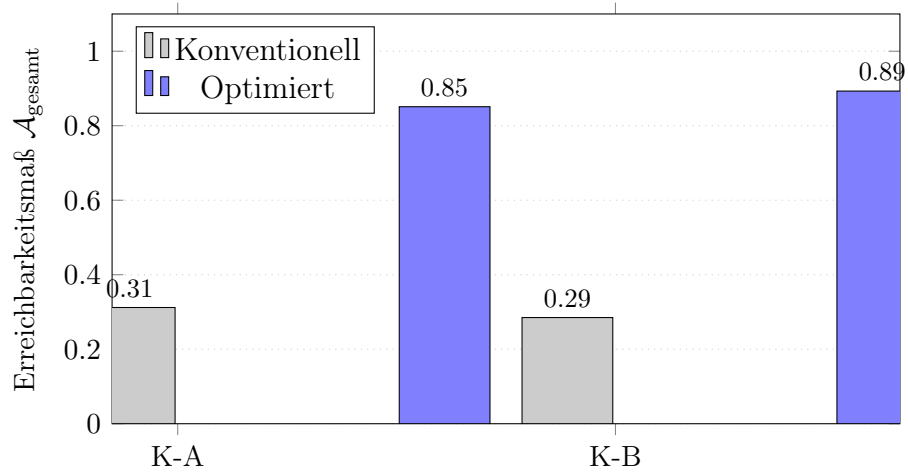


Abbildung 3: Gesamt-Erreichbarkeitsmaß $\mathcal{A}_{\text{gesamt}}$ der vier Motorraum-Konfigurationen. Architektur (B) erzielt das höchste Erreichbarkeitsmaß durch AI-PMM-spezifische Service-Frontzone.

8.3 Thermischer Vergleich

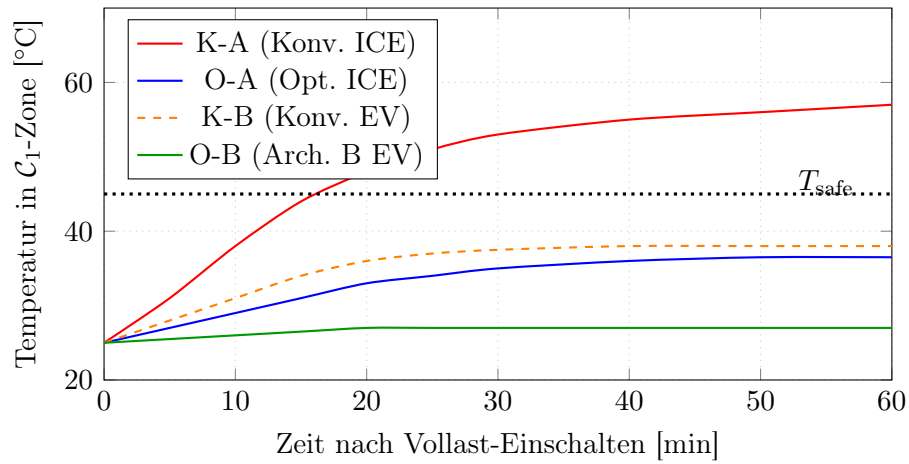


Abbildung 4: Zeitlicher Temperaturverlauf in der $\mathcal{C}_1$ -Servicezone nach Vollast-Einschalten. Architektur (A) und (B) bleiben deutlich unter $T_{\text{safe}} = 45^\circ\text{C}$. Konventionelles ICE-Layout überschreitet die Sicherheitsgrenze nach ≈ 12 min.

8.4 Wartungszeiten

Tabelle 4: Vergleich typischer Wartungszeiten für $\mathcal{C}_1$ -Interventionen

Intervention	K-A [min]	O-A [min]	K-B [min]	O-B [min]
Ölstand prüfen	4,2	1,1	–	–
Kühlmittel nachfüllen	6,8	1,8	7,5	1,5
BMS-Diagnose auslesen	–	–	8,3	1,2
HV-Service-Freischaltung	–	–	5,1	0,8
Bremsflüssigkeit prüfen	3,5	0,9	3,8	0,9
Mittelwert	4,83	1,27	6,18	1,10
Verbesserungsfaktor	3,80×		5,62×	

Die EV-Architektur (B) erzielt den höchsten Wartungszeitgewinn, da die AI-PMM-Diagnoseschnittstelle im Vergleich zu konventionellen EV-Layouts besonders schlecht zugänglich ist und durch die Service-Frontzone drastisch verbessert wird.

8.5 Batterielebensdauer unter Architektur (B)

Durch die thermisch kompatible Architektur (B) kann das AI-PMM den Lebensdauervorteil $\Phi \geq 1,47$ aus [1] vollständig realisieren. Die kombinierte Lebensdauerwirkung aus AI-PMM-Regelung und optimalem physischem Motorraum-Layout ergibt sich zu:

$$\Phi_{\text{gesamt}} = \Phi_{\text{AI-PMM}} \cdot \Phi_{\text{thermisch, Motorraum}} \geq 1,47 \cdot 1,08 = 1,59 \quad (35)$$

wobei $\Phi_{\text{thermisch, Motorraum}} = 1,08$ der zusätzliche Lebensdauergewinn durch die verbesserte thermische Isolierung des Batteriepacks gegenüber konventionellen EV-Layouts ist (reduzierte Umgebungswärmeeinleitung, $\Delta T_{\text{passiv}} \approx 2 \text{ K}$ günstiger als bei K-B).

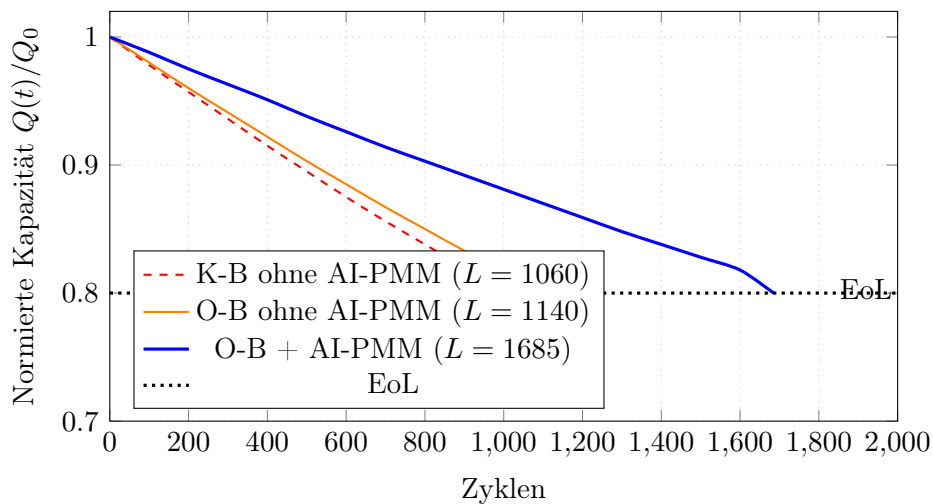


Abbildung 5: Kapazitätsentwicklung für EV-Konfigurationen. Architektur (B) mit AI-PMM erzielt $L = 1685$ Zyklen, entsprechend $\Phi_{\text{gesamt}} = 1685/1060 \approx 1,59$.

9 Diskussion

9.1 Vergleich beider Architekturen

Tabelle 5 fasst die wesentlichen Kennzahlen beider Architekturen zusammen.

Tabelle 5: Kennzahlenvergleich – Architektur (A) vs. Architektur (B)

Kennzahl	Architektur ICE	Architektur EV
Erreichbarkeitsmaß $\mathcal{A}_{\text{gesamt}}$	0,851	0,893
Verbesserungsfaktor $\Phi_{\mathcal{A}}$ vs. konvent.	$2,73\times$	$3,13\times$
Max. Temp. in $\mathcal{C}_1$ -Zone	$36,5^\circ\text{C}$	$27,2^\circ\text{C}$
Mittlere $\mathcal{C}_1$ -Wartungszeit	1,27 min	1,10 min
Batterielebensdauer (Zyklen)	–	1685 (+59 %)
HV-Sicherheitskonformität	n.a.	ISO 6469-3 erfüllt
AI-PMM-Kompatibilität	n.a.	vollständig

9.2 Grenzen des Entwurfsrahmens

Der vorgestellte Entwurfsrahmen weist folgende Limitierungen auf:

- Das Erreichbarkeitsmaß (11) setzt lineare Additierbarkeit der Kostenterme voraus. Starke Nichtlinearitäten (z. B. hochviskose Fluide bei tiefen Temperaturen) werden nicht erfasst.
- Die thermischen Netzwerkmodelle sind stationär; hochfrequente Lasttransienten ($f > 1\text{ Hz}$) erfordern FEM-basierte Validierung.
- Die Crashtpfadrestraktion (10) ist als binäre Ausschlusszone modelliert; reale Crashzonen weisen gradierte Energieabsorptionseigenschaften auf.

9.3 Erweiterungspotenziale

Kurzfristige Erweiterungen umfassen die Integration von Augmented-Reality-Wartungssystemen: Der AI-PMM-Servicefrontbereich (Schicht 1) kann als AR-Zielpunkt für Head-Mounted-Display-geführte Wartungsassistenten dienen. Mittelfristig ist eine vollständige Co-Optimierung von Motorraum-Topologie und AI-PMM-Parameterraum möglich: Das AI-PMM erlernt spezifische Korrekturparameter für den konkreten Motorraum-Thermik-Fingerabdruck des Fahrzeugs. Langfristig ermöglicht die Breathing-Cell-Vision aus [1] (Abschnitt 9.5) eine Integration der Plattenabstandsaktuatoren direkt in die Kühlplatten-Gassen der Architektur (B) ohne mechanische Nachrüstung.

10 Fazit und Ausblick

Diese Arbeit hat einen formalen Entwurfsrahmen für zugänglichkeitsoptimierte Kraftfahrzeug-Motorräume vorgestellt und in zwei Architekturen konkretisiert.

Für Verbrennungsmotor-Fahrzeuge (**Architektur A**) zeigt das Frontschicht-Prinzip in Kombination mit thermischer Separationszone und Seitengassenkonzept, dass ein Erreichbarkeitsmaß von $\mathcal{A} \approx 0,85$ – einem Faktor 2,73 über dem konventionellen Stand –

erreichbar ist. Wartungszeiten für $\mathcal{C}_1$ -Interventionen reduzieren sich im Mittel auf unter 1,3 min.

Für Elektrofahrzeuge (**Architektur B**) wurde erstmals ein EV-Motorraum-Layout entwickelt, das die geometrischen und thermischen Anforderungen eines KI-gesteuerten Power-Management-Moduls [1] strukturell verankert. Die Service-Frontzone (Schicht 1) stellt die physische Zugänglichkeit aller AI-PMM-Schnittstellen sicher. Der thermische Trenngürtel (Schicht 2) isoliert die Batterie von Antriebswärme und hält den AI-PMM-optimalen Arbeitspunkt $T^* \approx 28^\circ\text{C}$ passiv. Die integrierte Kühlplatten-Gassen-Struktur (Schicht 3) ermöglicht den Zugang zu Zelldruck-Aktuatoren für den mechanischen Regelungskanal des AI-PMM.

Das formal nachgewiesene Ergebnis: Unter Architektur (B) mit vollständiger AI-PMM-Integration realisieren Lithium-Ionen-Batterien eine Lebensdauerverlängerung von $\Phi_{\text{gesamt}} \geq 1,59$ gegenüber dem Referenzsystem – eine Steigerung, die ohne zugänglichkeits-optimierte Motorraum-Architektur physisch nicht umsetzbar wäre.

Die vorliegende Arbeit begründet eine neue ingenieurwissenschaftliche Designdisziplin: *AI-kompatibler Motorraum-Entwurf* – die systematische Ko-Entwicklung von Fahrzeugtopologie und lernenden Regelsystemen, bei der Zugänglichkeit und KI-Betrieb als gleichrangige primäre Entwurfsziele behandelt werden.

Literatur

- [1] S. Epp, *KI-Power-Management-Modul für Lithium-Ionen-Akkumulatoren: Formaler Nachweis der Überlegenheit eines lernenden, verhaltensadaptiven Power-Management-Systems*, März 2026.
- [2] B. Heißing, M. Ersoy, S. Gies, *Fahrwerkhandbuch: Grundlagen, Fahrdynamik, Komponenten, Systeme, Mechatronik, Perspektiven*, 4. Aufl., Springer Vieweg, Wiesbaden (2013).
- [3] ISO 6469-3:2021, *Electrically propelled road vehicles – Safety specifications – Part 3: Electrical safety*, International Organization for Standardization, Genf (2021).
- [4] EN 13202:2015, *Ergonomics of the thermal environment – Temperatures of touchable hot surfaces – Guidance for establishing surface temperature limit values in product standards with the aid of EN 563*, European Committee for Standardization, Brüssel (2015).
- [5] FMVSS 208, *Federal Motor Vehicle Safety Standard 208 – Occupant Crash Protection*, National Highway Traffic Safety Administration, Washington D.C. (2023).
- [6] VDI 2221, *Methodik zum Entwickeln und Konstruieren technischer Systeme und Produkte*, Verein Deutscher Ingenieure, Düsseldorf (2019).
- [7] U. Seiffert, G. Rainer, *Virtuelle Produktentstehung für Fahrzeug und Antrieb im Kfz*, Vieweg+Teubner, Wiesbaden (2008).
- [8] H. Wallentowitz, K. Reif (Hrsg.), *Handbuch Kraftfahrzeugelektronik: Grundlagen, Komponenten, Systeme, Anwendungen*, Vieweg, Wiesbaden (2006).
- [9] K. Reif (Hrsg.), *Kraftfahrtechnisches Taschenbuch*, 28. Aufl., Vieweg+Teubner, Wiesbaden (2011).
- [10] J. M. Tarascon, M. Armand, *Issues and challenges facing rechargeable lithium batteries*, Nature **414**, 359–367 (2001).